QUIZ Pertemuan 2 — Class dan Object dengan Python

Nama	**:**	**Jihan Maharani**
NIM	**:**	**250660221031**
Kelas	**:**	**Sistem Informasi 3-A**
Mata Kuliah	**:**	**Pemrograman Berorientasi Objek**

SOAL

1. **Soal 1 — Class dan Object**
   Jelaskan perbedaan class dan object. Berikan contoh class MataKuliah dan dua object yang dibuat dari class tersebut.

   Jawaban:
   Class adalah cetakan atau rancangan yang digunakan untuk membuat objek. Class menentukan atribut dan method yang akan dimiliki oleh objek.
   Object adalah hasil nyata dari class yang memiliki nilai atribut masing-masing.
   Contoh pada class MataKuliah:

   ```
   class MataKuliah:
       def __init__(self, nama, sks):
           self.nama = nama
           self.sks = sks


   matkul1 = MataKuliah("Pemrograman Python", 3)
   matkul2 = MataKuliah("Basis Data", 2)
   ```

   Penjelasan:
   - MataKuliah merupakan class.
   - matkul1 merupakan object dengan nama Pemrograman Python dan 3 SKS.
   - matkul2 merupakan object dengan nama Basis Data dan 2 SKS.

   Keduanya dibuat dari class yang sama, tetapi memiliki nilai atribut berbeda.

2. **Soal 2 — Attribute dan Method**
   Jelaskan perbedaan attribute dan method. Berikan satu contoh masing-masing pada class Mahasiswa.

   Jawaban:
   Attribute adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data atau karakteristik dari suatu objek.
   Method adalah fungsi yang berada di dalam class dan digunakan untuk menjalankan suatu tindakan atau perilaku objek.

Contoh pada class Mahasiswa:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama, nim):
        self.nama = nama
        self.nim = nim

    def perkenalan(self):
        print(f"Nama saya {self.nama}, NIM {self.nim}")
```

Penjelasan:

- Attribute: nama dan nim, digunakan untuk menyimpan identitas mahasiswa.
- Method: perkenalan(), digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa**.**

3. Soal 3 — Prediksi Output

```
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul

    def info(self):
        print(self.judul)


buku1 = Buku("Python Dasar")
buku2 = Buku("OOP dengan Python")
buku1.info()
buku2.info()
```

Tuliskan output dan jelaskan mengapa kedua object menghasilkan judul berbeda.

Jawaban:

Output yang dihasilkan:

Python Dasar

OOP dengan Python

Penjelasan:

Kedua objek dibuat dari class Buku yang sama, tetapi memiliki nilai atribut judul yang berbeda.

- buku1 memiliki judul "Python Dasar".
- buku2 memiliki judul "OOP dengan Python".

Ketika method info() dipanggil, program akan menampilkan nilai atribut judul dari masing-masing objek melalui self.judul.

Oleh karena itu, kedua objek menghasilkan output yang berbeda.

4. Soal 4 — Melengkapi Method

Lengkapi class berikut agar tambah_sks(3) menambah nilai sks dan info() mencetak nama serta total SKS.

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama):
        # Lengkapi
        pass

    def tambah_sks(self, jumlah):
        # Lengkapi
        pass

    def info(self):
        # Lengkapi
        pass
```

Jawaban:

Kode yang sudah dilengkapi:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama
        self.sks = 0

    def tambah_sks(self, jumlah):
        self.sks += jumlah

    def info(self):
        print(f"Nama: {self.nama}")
        print(f"Total SKS: {self.sks}")
```

```
# Pengujian program
mahasiswa1 = Mahasiswa("Budi")

mahasiswa1.tambah_sks(3)
mahasiswa1.info()
```

Output:

Nama: Budi

Total SKS: 3

Penjelasan:

1. self.nama = nama menyimpan nama mahasiswa.
2. self.sks = 0 memberikan nilai awal SKS sebesar 0.
3. self.sks += jumlah menambahkan jumlah SKS ke total SKS mahasiswa.
4. info() menampilkan nama dan total SKS mahasiswa.

Ketika tambah_sks(3) dipanggil, nilai SKS yang awalnya 0 bertambah menjadi 3.

5. **Soal 5 — Interaksi Object**
   Jelaskan alur yang terjadi ketika anggota.pinjam_buku(buku) dipanggil pada sistem perpustakaan. Sebutkan method pada object Anggota dan object Buku yang terlibat.

   Jawaban:
   Ketika anggota.pinjam_buku(buku) dipanggil, object anggota menjalankan method pinjam_buku() dengan menerima object buku sebagai parameter.
   Alur yang terjadi:
   1. Object Anggota memanggil method pinjam_buku().
   2. Method tersebut menerima object Buku sebagai parameter.
   3. Object Anggota dapat memanggil method pada object Buku, misalnya buku.ubah_status(), untuk mengubah status buku menjadi dipinjam.
   4. Setelah proses berhasil, informasi peminjaman dapat disimpan oleh object Anggota.

Contoh kode:

```
class Buku:
    def __init__(self, judul):
        self.judul = judul
        self.status = "Tersedia"

    def ubah_status(self):
        self.status = "Dipinjam"



class Anggota:
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama

    def pinjam_buku(self, buku):
        buku.ubah_status()
        print(f"{self.nama} meminjam buku {buku.judul}")



# Pengujian
anggota = Anggota("Budi")
buku = Buku("Python Dasar")

anggota.pinjam_buku(buku)
print("Status buku:", buku.status)
```

Output:
Budi meminjam buku Python Dasar
Status buku: Dipinjam

Kesimpulan: Interaksi object terjadi ketika satu objek menggunakan method atau data dari objek lain. Pada contoh tersebut, object Anggota berinteraksi dengan object Buku melalui method pinjam_buku() dan ubah_status().